AI Tutor cho AI in Action

Product + Technical Summary

Ngày 9 tháng 4 năm 2026

Bài toán

User

Sinh viên khóa AI in Action (C401)

Pain

- Phải đọc lại slide khi không hiểu
- Mất **15–30 phút/lần bị kẹt**
- TA support real-time không bao quát hết được

Opportunity

- 400 sinh viên $\times$ 20 phút/ngày $=$ **133 giờ bị mất mỗi ngày**
- Nếu AI giải quyết 70% $\rightarrow$ **93 giờ tiết kiệm/ngày**

Solution

AI Tutor (Augmentation)

- Trả lời câu hỏi từ slide (RAG)
- Giải thích lại + ví dụ
- Socratic learning (không giải hộ)

Automation

- PDF $\rightarrow$ chunk $\rightarrow$ embedding $\rightarrow$ DB
- Search tự động thay vì đọc slide thủ công

Target KPI

- Latency: < 3s
- Cost: **\$0.01/request**
- Accuracy: $> 90\%$

Architecture (Simple)

- **Agent:** GPT-5-mini + LangChain
- **Core tools:**
  - RAG (ChromaDB)
  - Web search (Tavily)
  - GitHub (assignment)
  - arXiv
- **Pipeline:**
  - PDF → OCR → Chunk → Embed → DB

Performance risk

- Context overflow
- Tool routing sai
- Loop vô hạn

Trust & Quality

- **Sai → nguy hiểm**: học sai kiến thức
- **Đúng → tiết kiệm thời gian lớn**
- **Không chắc → hỏi lại, không đoán**

Metrics

- Precision (giải thích): **95%**
- Recall (topic extraction): **95%**

Learning signal

- Số lần user sửa AI
- Số lần feedback sai
- Retention (quay lại dùng)

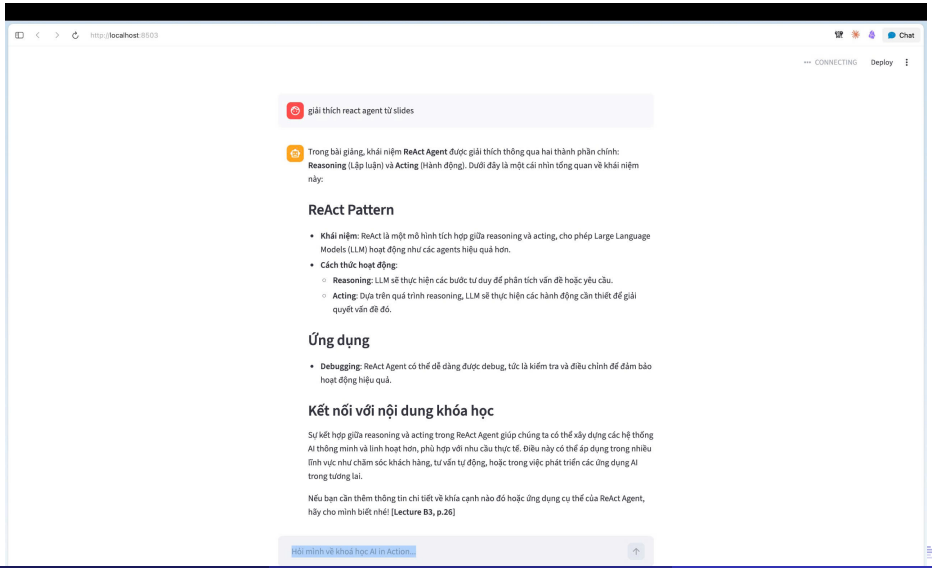
Kill Criteria

- Retention $< 40\%$
- Accuracy $< 70\%$
- Cost $>$ Benefit (2 tháng)

Key Takeaways

- Đây là **Augmentation product**, không phải automation hoàn toàn
- Giá trị lớn nhất = **tiết kiệm thời gian học**
- Risk lớn nhất = **dạy sai kiến thức**
- Thành công phụ thuộc vào:
  - RAG quality
  - Tool routing
  - Feedback loop

Demo


http://localhost:8503
Chat
CONNECTING
Deploy
giải thích react agent từ slides
Trong bài giảng, khái niệm **ReAct Agent** được giải thích thông qua hai thành phần chính: **Reasoning** (Lập luận) và **Acting** (Hành động). Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về khái niệm này:
ReAct Pattern
- **Khái niệm**: ReAct là một mô hình tích hợp giữa reasoning và acting, cho phép Large Language Models (LLM) hoạt động như các agents hiệu quả hơn.
- **Cách thức hoạt động**:
  - **Reasoning**: LLM sẽ thực hiện các bước tư duy để phân tích vấn đề hoặc yêu cầu.
  - **Acting**: Dựa trên quá trình reasoning, LLM sẽ thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết vấn đề đó.
Ứng dụng
- **Debugging**: ReAct Agent có thể dễ dàng được debug, tức là kiểm tra và điều chỉnh để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Kết nối với nội dung khóa học
Sự kết hợp giữa reasoning và acting trong ReAct Agent giúp chúng ta có thể xây dựng các hệ thống AI thông minh và linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu thực tế. Điều này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, tư vấn tự động, hoặc trong việc phát triển các ứng dụng AI trong tương lai.
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về khía cạnh nào đó hoặc ứng dụng cụ thể của ReAct Agent, hãy cho mình biết nhé! [Lecture B3, p.26]
Hỏi mình về khoá học AI in Action...